

컴퓨터 구조 및 시스템 실전 모의고사

문제 1

다음 중 시스템의 기본 하드웨어 4대 구성 요소(Basic HW Components)에 해당하지 않는 것은 무엇인가요?

- ① 1. 프로세서 (Processor)
- ② 2. 메인 메모리 (Main Memory)
- ③ 3. 입출력 모듈 (I/O Modules)
- ④ 4. 하드 디스크 드라이브 (HDD)

문제 2

컴퓨터 주요 구성 요소 및 레지스터의 역할에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 1. PC(Program Counter)는 다음에 실행할 명령어의 주소를 저장합니다.
- ② 2. IR(Instruction Register)은 최근에 인출된 명령어를 보관합니다.
- ③ 3. MAR(Memory Address Register)은 메모리에서 읽거나 쓸 데이터를 직접 저장합니다.
- ④ 4. MBR(Memory Buffer Register)은 메모리에 쓰여지거나 읽힌 데이터를 일시적으로 저장합니다.

문제 3

마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 1. 단일 칩에 프로세서 기능을 포함하고 있습니다.
- ② 2. 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅 환경을 발전시키는 계기가 되었습니다.
- ③ 3. 오직 하나의 코어만 탑재하여 제어 구조를 단순화합니다.
- ④ 4. 오늘날 가장 빠른 범용 프로세서 역할을 수행합니다.

문제 4

그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 슈퍼컴퓨터에서 개척된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기술을 사용한다.

ㄴ. 고급 그래픽 렌더링 목적으로만 한정되어 사용된다.

ㄷ. 게임용 물리 시뮬레이션 및 대용량 수치 연산에도 활용된다.

① 1. ㄱ

② 2. ㄴ

③ 3. ㄱ, ㄷ

④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

정답은 4번 하드 디스크 드라이브입니다. 컴퓨터의 4대 기본 하드웨어 구성 요소는 프로세서(Processor), 메인 메모리(Main Memory), 입출력 모듈(I/O Modules), 그리고 이들을 연결하는 시스템 버스(System Bus)로 이루어져 있습니다. 하드 디스크 드라이브는 입출력 모듈을 통해 연결되는 보조 기억 장치에 해당하므로 4대 핵심 요소에 직접 포함되지는 않아요. 이 개념은 컴퓨터 시스템의 상위 구조를 이해할 때 기본이 되는 핵심 틀입니다. 시험에서는 메인 메모리와 보조 저장장치를 혼동하기 쉬우니, 4대 핵심 구성 요소에 '시스템 버스'가 포함된다는 점을 꼭 기억해 두세요.

해설

정답은 3번입니다. MAR(Memory Address Register)은 읽거나 쓸 데이터가 위치한 메모리의 '주소'를 지정하는 레지스터이며, 데이터 자체를 저장하는 것은 MBR(Memory Buffer Register)입니다. 선택지 1번의 PC는 다음에 인출할 명령어의 주소를 가리키고, 2번의 IR은 현재 실행 중인 명령어 자체를 보관하며, 4번의 MBR은 메모리와 주고받는 데이터를 일시적으로 보관하므로 모두 옳게 서술되었습니다. 레지스터는 CPU 내부에서 데이터를 가장 빠르게 처리하기 위한 임시 저장 공간이에요. 특히 MAR과 MBR은 이름이 유사해서 주소(Address)와 버퍼(Buffer)의 역할을 서로 바꿔내는 문제가 자주 출제되니 명확히 구분해 두어야 합니다.

해설

정답은 3번입니다. 현대 마이크로프로세서는 단일 칩 내에 여러 개의 프로세서(코어)를 포함하는 멀티코어 구조를 가집니다. 1번, 2번, 4번 설명처럼 마이크로프로세서는 하나의 반도체 칩에 CPU 기능을 집적하여 개인용 컴퓨터와 모바일 기기의 대중화를 이끌었고, 강력한 성능의 범용 프로세서로 자리 잡았어요. 초기 마이크로프로세서는 단일 코어였지만 기술발전에 따라 현재는 칩 하나에 다중 코어를 탑재하는 것이 일반적입니다. 시험 문제에서 '단일 칩(Single chip)'이라는 표현과 '단일 코어(Single core)'라는 용어를 헷갈리지 않도록 주의해서 읽는 습관을 들이면 좋습니다.

해설

정답은 3번(ㄱ, ㄷ)입니다. GPU는 병렬 데이터 처리에 특화된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 방식을 사용하며, 오늘날에는 그래픽 렌더링뿐만 아니라 일반 수치 연산, 게임의 물리 시뮬레이션, 대규모 데이터 계산 등 다양한 범용 연산에 널리 쓰입니다. 따라서 '그래픽 렌더링 목적에만 한정된다'는 ㄴ은 잘못된 설명이에요. 본래 화려한 3D 그래픽 처리를 위해 다량의 행렬 연산을 병렬로 처리하던 기술이 일반 학술 및 산업 연산으로 확장된 것이 핵심 원리입니다. '오직 ~만 사용된다'와 같이 제한적인 단어가 포함된 지문은 오답일 확률이 높다는 점도 문제 풀이 팁으로 알아두면 도움이 됩니다.